

COLLEGIUM WITELONA
Uczelnia Państwowa



Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Kierunek Informatyka

Wydatkomat – aplikacja do kontrolowania grupowych wydatków

Sebastian Górski
Jakub Grzymisławski
Łukasz Szenkiel
Rafał Wilczewski

Legnica, 2026 rok

Spis treści

1	Wstęp	3
1.1	Cel projektu	3
1.2	Zakres projektu	4
2	Opis funkcjonalny systemu	5
2.1	Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników	5
2.2	Zarządzanie wydatkami	5
2.3	Znajomi	6
2.4	Opłaty	6
2.5	Profil	6
2.6	Powiadomienia	7
2.7	Zarządzanie użytkownikami	7
2.8	Statystyki	7

1 Wstęp

Aplikacja Wydatkomat została stworzona w celu uproszczenia zarządzania wspólnymi wydatkami pomiędzy znajomymi. System umożliwia kontrolowanie kosztów, tworzenie grup użytkowników, dodawanie wydatków oraz generowanie rozliczeń pomiędzy członkami grupy. Dzięki temu użytkownicy mogą w prosty sposób monitorować swoje zobowiązania finansowe oraz historię wydatków.

Projekt został zrealizowany jako aplikacja wieloplatformowa, dostępna z różnych urządzeń i systemów operacyjnych. System składa się z centralnego backendu udostępniającego REST API oraz klientów korzystających z tego API. Przygotowano:

- aplikację webową stworzoną przy użyciu technologii React,
- aplikację mobilną opartą o React Native,
- aplikację desktopową napisaną w języku Python.

Backend aplikacji odpowiada za przetwarzanie danych, autoryzację użytkowników, logikę biznesową oraz komunikację z bazą danych. Komunikacja pomiędzy klientami a serwerem odbywa się przy użyciu protokołu HTTP oraz architektury REST.

Dodatkowym elementem systemu są statystyki wydatków, które pozwalają użytkownikom analizować swoje finanse oraz lepiej kontrolować budżet.

1.1 Cel projektu

Celem projektu było zaprojektowanie, implementacja, przetestowanie oraz wdrożenie wieloplatformowego systemu do zarządzania wspólnymi wydatkami. Projekt miał umożliwiać korzystanie z aplikacji na różnych urządzeniach przy zachowaniu wspólnego backendu oraz spójnej logiki działania systemu.

Istotnym założeniem projektu było również przygotowanie bezpiecznego i skalowalnego REST API, które może być wykorzystywane przez różne klienty aplikacji.

Aplikacja mobilna oraz desktopowa powinna umożliwiać również pracę w trybie offline, z późniejszą synchronizacją danych po ponownym połączeniu do sieci.

1.2 Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje implementację systemu umożliwiającego:

- rejestrację i uwierzytelnianie użytkowników,
- zarządzanie swoim kontem użytkownika,
- zarządzanie znajomymi i uczestnikami wydatków,
- dodawanie i edytowanie wydatków,
- podział kosztów pomiędzy użytkownikami,
- przeglądanie historii wydatków,
- generowanie statystyk finansowych,
- zarządzanie użytkownikami jako adminstrator,
- otrzymywanie powiadomień wybranymi przez siebie kanałami.

Projekt obejmuje również przygotowanie dokumentacji REST API zgodnej ze standardem OpenAPI oraz wdrożenie aplikacji w środowisku zdalnym.

2 Opis funkcjonalny systemu

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze funkcje zapewniane przez aplikację Wydatkomat. Należy mieć na uwadze, że aplikacja desktopowa została stworzona głównie jako panel administratora, w związku z czym nie zapewnia wszystkich funkcji. Z drugiej strony aplikacja mobilna i webowa nie zapewniają możliwości administrowania użytkownikami.

2.1 Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników

Aby korzystać z aplikacji należy się zarejestrować. Jest to pierwsza funkcjonalność, która jest obligatoryjna, aby w pełni korzystać z systemu. Użytkownik może zarejestrować się formularzem zaimplementowanym w klientach lub poprzez protokół OAuth2 (Google, Facebook). Obie metody wiążą się z założeniem konta w systemie.

Po rejestracji należy się zalogować, sposoby logowania są analogiczne do sposobów rejestracji.

Użytkownik może połączyć swoje lokalnie utworzone konto z wieloma mediami społecznościowymi za pomocą protokołu OAuth2, co pozwoli na logowanie się obiema metodami.

Z drugiej strony użytkownik, który założył konto logując się przez OAuth2, ma możliwość utworzenia hasła, aby móc logować się formularzem z poziomu aplikacji.

Po poprawnym zalogowaniu przypisane zostają do użytkownika dwa tokeny: JWT oraz refresh token. Token dostępowy JWT jest ważny przez okres 1 godziny, po tym czasie sesja zostaje unieważniona. Aby ponownie móc korzystać z systemu należy się zalogować lub wykorzystać refresh token, który jest ważny przez tydzień.

Dodatkowo system umożliwia włączenie logowania dwuetapowego przy użyciu aplikacji mobilnej Google Authenticator. Aby to zrobić należy uruchomić opcję z poziomu profilu. Po włączeniu tej funkcji i poprawnym połączeniu aplikacji z Wydatkomatem, przy kolejnych próbach logowania należy przejść również drugi etap logowania – zweryfikowanie się kodem z aplikacji Google Authenticator.

2.2 Zarządzanie wydatkami

Główną funkcją aplikacji jest tworzenie nowych wydatków i edycja już istniejących. Użytkownik może utworzyć wydatek, dodając do niego swoich znajomych. Wydatek może mieć tytuł, opis, kwotę i wielu uczestników. Tylko osoba tworząca wydatek może go edytować. Przy edycji

wydatków bez problemu można zmieniać tytuł i opis. Można również zmieniać kwotę i uczestników, lecz w tym przypadku system waliduje aktualnie spłacone kwoty i może zablokować taką edycję. Jeśli edycja zostanie dozwolona, następuje rekalkulacja należnych kwot.

W aktualnej wersji systemu dostępne jest jedynie dzielenie wydatków po równo, co oznacza, że w przypadku utworzenia wydatku na 500 złotych i dodaniu 4 znajomych, kwota zostanie podzielona na 125 zł / osobę. Właściciel wydatku nie może być jego uczestnikiem.

Wydatki oraz ich uczestników można również usuwać.

2.3 Znajomi

Uczestnikami wydatków mogą być jedynie znajomi osoby, która go utworzyła. Każdy użytkownik może dodać znajomego po wyszukaniu go z listy aktywnych użytkowników systemu.

Po wysłaniu zaproszenia do znajomych osoba zapraszana otrzymuje stosowne powiadomienie, które może zaakceptować lub odrzucić.

Użytkownicy mogą sprawdzić oczekujące zaproszenia, zarówno wysłane jak i odebrane. Mogą również zobaczyć listę swoich znajomych.

Istnieje możliwość zakończenia znajomości z innym użytkownikiem. Znajomości są dwukierunkowe, co oznacza, że po akceptacji zaproszenia do znajomych obie strony widzą siebie na liście znajomych i mogą tworzyć między sobą wydatki.

2.4 Opłaty

Uczestnicy wydatku widzą sumaryczną kwotę wydatku, swoją część do spłaty oraz część, którą już spłacili.

Wydatek można opłacać stopniowo, czyli do jednego wydatku pojedynczy użytkownik może stworzyć wiele spłat.

Istnieje możliwość usunięcia stworzonej przez siebie płatności.

2.5 Profil

Zalogowany użytkownik może podejrzeć i edytować swój profil.

Z poziomu profilu można zarządzać swoim kontem, uwzględniając w to:

- ustawienie hasła lokalnego (jeśli takie jeszcze nie istnieje, dotyczy użytkowników OAuth2),
- połączenie kont społecznościowych,
- zmianę hasła,
- włączenie/wyłączenie logowania dwuetapowego,
- aktualizację swoich danych osobowych,
- usunięcie konta.

2.6 Powiadomienia

Każdy użytkownik może sterować kanałami powiadomień. W aplikacji na obecnym etapie dostępne są dwa kanały – email i websocket (powiadomienia realtime w aplikacji).

Powiadomienia dotyczą np.:

- zaproszenia do znajomych,
- nowego wydatku,
- nieudanej próby logowania.

Powiadomienia związane z bezpieczeństwem są na stałe przypisane do kanału email.

Preferencje dotyczące powiadomień są edytowalne. Powiadomienia można oznaczyć jako przeczytane w przypadku powiadomień websocket.

2.7 Zarządzanie użytkownikami

Jako administrator istnieje możliwość zarządzania użytkownikami.

Administrator widzi pełną listę aktywnych użytkowników, może dezaktywować użytkownika, zresetować lub zmienić jego hasło oraz utworzyć nowego użytkownika.

2.8 Statystyki

System umożliwia podgląd okresowych statystyk zarówno dotyczących wydatków jak i spłat. Umożliwia to lepsze zrozumienie i kontrolowanie budżetu.

Statystyki uwzględniają:

- całkowitą liczbę wydatków/spłat,
- całkowitą kwotę wydatków/spłat,
- średnią kwotę wydatków/spłat.

Spis rysunków

Spis listingów